Линейная алгебра и евклидова геометрия

Полное методическое пособие и конспект курса лекций

Курс «Refresher: Линейная алгебра»

2026

Оглавление

Введение **3**

1 Векторные пространства, дуальность и евклидова геометрия **4**
1.1 Аксиоматика вещественного векторного пространства 4
1.2 Подпространства и линейные комбинации 5
1.3 Линейная независимость, базис и размерность 6
1.4 Смена базиса и матрица перехода 7
1.5 Дуальные пространства, ковекторы и гиперплоскости 7
1.6 Иерархия геометрических структур 8
1.6.1 Метрическое пространство 8
1.6.2 Нормированное векторное пространство 8
1.6.3 Пространство со скалярным произведением (предгильбертово) 9
1.6.4 Евклидово пространство 10
1.7 Ортогональность и ортогональное проецирование 10
1.7.1 Вывод формулы одномерной проекции из ортогональности 10
1.7.2 Проекция на многомерное подпространство 10
1.8 Метод главных компонент (PCA) 11
1.8.1 Постановка задачи и алгоритм 11
1.8.2 Связь PCA с сингулярным разложением (SVD) 12

2 Матрицы, линейные отображения, ранг и системы уравнений **13**
2.1 Линейные отображения и их координатное представление 13
2.2 Матрица линейного отображения: почему столбцы суть образы базисных векторов? 14
2.3 Концептуальный смысл теоремы о ранге и дефекте (Rank-Nullity) 15
2.4 Четыре фундаментальных подпространства матрицы 16
2.5 Диагностика невырожденности: определитель, ранг и обратимость 16
2.6 Системы линейных уравнений и элементарные операции 17
2.6.1 Почему элементарные преобразования строк не изменяют решений? . 17
2.7 LU-разложение и его вычислительное преимущество 18
2.7.1 Вычислительное преимущество LU-разложения 18
2.8 Типичные ошибки размерностей при работе с матрицами 19

3 Собственные значения, спектральная теория и матричные разложения **20**
3.1 Собственные векторы и характеристическое уравнение 20
3.2 Алгебраическая и геометрическая кратности 20
3.3 Линейная независимость собственных векторов для различных собственных значений 21
3.4 Диагонализация и возведение матриц в степень 22
3.4.1 Вычисление степеней матриц 22
3.5 Вещественная спектральная теорема для симметричных матриц 22

3.6 Положительно определенные матрицы, Cholesky и QR 23
3.7 Сравнительный анализ матричных разложений 23

4 Сингулярное разложение (SVD) и прикладные методы 25
4.1 Теорема о сингулярном разложении 25
4.2 Конструктивный вывод SVD из произведения $A^\top A$ 25
4.3 Теорема об общих ненулевых собственных значениях $A^\top A$ и $AA^\top$ 26
4.4 Формы SVD: полное, редуцированное и внешнее произведение 27
4.5 Геометрический смысл SVD 27
4.6 Низкоранговая аппроксимация и теорема Эккарта-Янга-Мирского 27
4.7 Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза 28
4.8 Рекомендательные системы и латентный факторный анализ 29

Введение

Настоящее методическое пособие предназначено для глубокого и всестороннего освоения базового и продвинутого курсов линейной алгебры и евклидовой геометрии, а также для системной подготовки к экзамену.

В основу пособия положен современный **бескоординатный подход (Map-First Approach)**:

1. **Первичность геометрических и алгебраических объектов:** Векторы понимаются не как просто упорядоченные наборы чисел в таблице, а как элементы абстрактных векторных пространств. Линейные отображения рассматриваются первично по отношению к матрицам.

2. **Матрицы как координатные представления:** Матрица возникает лишь тогда, когда в пространствах прообразов и образов зафиксированы базисы.

3. Смена базиса изменяет матрицу, но оставляет неизменными фундаментальные инварианты оператора: ранг, след, определитель, характеристический полином, собственные и сингулярные значения.

4. **Дуальность и измерения:** Строки матрицы интерпретируются как ковекторы (линейные функционалы, измерительные приборы), нарезающие пространство на параллельные аффинные гиперплоскости (уровневые множества), а столбцы — как образы базисных векторов.

5. **Матричные факторизации как декомпозиция структуры:** Разложения LU, QR, спектральное разложение симметричных матриц и сингулярное разложение (SVD) представлены как последовательное раскрытие геометрического действия оператора в виде суммы простых блоков первого ранга ($u \otimes v^*$).

Пособие разбито на 4 тематических модуля, полностью соответствующих программе курса и экзаменационным билетам.

Глава 1

Векторные пространства, дуальность и евклидова геометрия

1.1 Аксиоматика вещественного векторного пространства

Definition 1.1 (Векторное пространство)**.** Вещественным **векторным (линейным) пространством** называется непустое множество V, элементы которого называются *векторами*, на котором заданы две операции:

1. **Сложение векторов:** $+ \colon V \times V \to V$, сопоставляющая каждой паре векторов $u, v \in V$ вектор $u + v \in V$.
2. **Умножение вектора на скаляр:** $\cdot \colon \mathbb{R} \times V \to V$, сопоставляющая скаляру $\alpha \in \mathbb{R}$ и вектору $v \in V$ вектор $\alpha v \in V$.

При этом для любых $u, v, w \in V$ и любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ выполняются следующие 8 аксиом:

1. **Коммутативность сложения:** $u + v = v + u$;
2. **Ассоциативность сложения:** $(u + v) + w = u + (v + w)$;
3. **Существование нулевого элемента:** существует элемент $0 \in V$ (называемый *нулевым вектором*), что $v + 0 = v$ для любого $v \in V$;
4. **Существование противоположного элемента:** для каждого $v \in V$ существует элемент $-v \in V$ такой, что $v + (-v) = 0$;
5. **Унитарность умножения на скаляр:** $1 \cdot v = v$;
6. **Ассоциативность умножения на скаляры:** $\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$;
7. **Дистрибутивность относительно сложения векторов:** $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$;
8. **Дистрибутивность относительно сложения скаляров:** $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$.

Proposition 1.1 (Базовые следствия аксиом)**.** *Из приведённых аксиом строго следуют свойства:*

1. *Нулевой вектор $0 \in V$ единственен.*
2. *Для каждого вектора v противоположный вектор $-v$ единственен.*

3. *Для любого* $v \in V$ *выполнено* $0 \cdot v = 0_V$.

4. *Для любого* $\alpha \in \mathbb{R}$ *выполнено* $\alpha \cdot 0_V = 0_V$.

5. $(-1) \cdot v = -v$.

6. *Если* $\alpha v = 0$, *то либо* $\alpha = 0$, *либо* $v = 0$.

Example 1.1 (Примеры векторных пространств). 1. Пространство $\mathbb{R}^n$ упорядоченных вещественных n-ок чисел со стандартными операциями покомпонентного сложения и умножения на скаляр.

2. Пространство многочленов $\mathbb{P}_n$ степени не выше n от переменной x с вещественными коэффициентами.

3. Пространство вещественных матриц $\mathbb{R}^{m\times n}$ фиксированного размера с операциями матричного сложения и умножения на число.

4. Пространство непрерывных функций $C[a, b]$ на отрезке.

1.2 Подпространства и линейные комбинации

Definition 1.2 (Subset). Подмножество $U \subseteq V$ называется **векторным (линейным) подпространством** пространства V (обозначается $U \leq V$), если U само является векторным пространством относительно операций, индуцированных из V.

Theorem 1.2 (Критерий подпространства). *Непустое подмножество* $U \subseteq V$ *является подпространством тогда и только тогда, когда выполнены следующие условия:*

1. $0 \in U$ *(содержит нулевой вектор);*

2. $\forall u, v \in U \implies u + v \in U$ ***(замкнутость относительно сложения)**;*

3. $\forall u \in U,\ \forall \alpha \in \mathbb{R} \implies \alpha u \in U$ ***(замкнутость относительно умножения на скаляр)**.*

Эквивалентно: $\forall u, v \in U$ *и* $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *выполнено* $\alpha u + \beta v \in U$.

Remark 1.1 (Важное отличие: линейные vs аффинные подпространства). Плоскость или прямая в $\mathbb{R}^3$, не проходящая через начало координат (например, $\{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1+x_2+x_3 = 1\}$), **не является** векторным подпространством, поскольку не содержит нулевой вектор $0 = (0, 0, 0)$ и не замкнута относительно умножения на скаляр ($0 \cdot x = 0 \notin U$). Такие множества называются *аффинными подпространствами* (сдвинутыми подпространствами).

Definition 1.3 (Линейная комбинация и линейная оболочка). Пусть $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\} \subset V$. Вектор вида

$$v = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_kv_k = \sum_{i=1}^{k} c_iv_i, \quad c_i \in \mathbb{R},$$

называется **линейной комбинацией** векторов множества S.

Множество всех всевозможных линейных комбинаций векторов из S называется **линейной оболочкой** (**span**) множества S и обозначается:

$$\operatorname{span}(S) = \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k) = \left\{ \sum_{i=1}^{k} c_iv_i \;\middle|\; c_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

Линейная оболочка любого подмножества $S \subseteq V$ всегда является подпространством в V. Множество S называется **порождающей системой** (generating set) пространства U, если $\operatorname{span}(S) = U$.

1.3 Линейная независимость, базис и размерность

Definition 1.4 (Линейная независимость)**.** Система векторов $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\} \subset V$ называется **линейно независимой**, если равенство

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_k v_k = 0$$

выполняется тогда и только тогда, когда все коэффициенты тривиальны:

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0.$$

Если же существуют такие коэффициенты $c_1, \ldots, c_k$, среди которых хотя бы один отличен от нуля ($\exists i\colon c_i \neq 0$), при которых линейная комбинация равна нулю, система векторов называется **линейно зависимой**.

Proposition 1.3 (Свойство линейной зависимости)**.** *Система векторов $\{v_1, \ldots, v_k\}$ ($k \geq 2$) линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из векторов системы является линейной комбинацией остальных векторов.*

Definition 1.5 (Базис и размерность)**.** Упорядоченный набор векторов $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$ пространства V называется **базисом** пространства V, если:

1. Векторы $e_1, \ldots, e_n$ линейно независимы;
2. Система векторов $e_1, \ldots, e_n$ порождает всё пространство V, то есть $\operatorname{span}(e_1, \ldots, e_n) = V$.

Число векторов в базисе называется **размерностью** пространства V и обозначается $\dim V = n$. Если базис конечен, пространство называется *конечномерным*.

Theorem 1.4 (О единственности координат в базисе)**.** *Пусть $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ — базис пространства V. Тогда любой вектор $x \in V$ единственным образом представляется в виде линейной комбинации векторов базиса:*

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n.$$

*Числа $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ называются **координатами** вектора x в базисе $\mathcal{B}$, а координатный столбец обозначается* $[x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$.

Доказательство. Существование разложения гарантируется тем, что $\mathcal{B}$ порождает V ($\operatorname{span}(\mathcal{B}) = V$). Докажем единственность от противного. Предположим, что вектор x имеет два различных координатных представления в базисе $\mathcal{B}$:

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \quad \text{и} \quad x = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i.$$

Вычтем одно равенство из другого:

$$0 = x - x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i - \sum_{i=1}^{n} y_i e_i = \sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i) e_i.$$

Поскольку по определению базиса векторы $e_1, \ldots, e_n$ линейно независимы, линейная комбинация может равняться нулю только при равенстве нулю всех ее коэффициентов:

$$x_i - y_i = 0 \iff x_i = y_i \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Таким образом, наборы коэффициентов тождественно совпадают, что доказывает единственность координат. $\square$

1.4 Смена базиса и матрица перехода

Пусть в пространстве V заданы два базиса: «старый» базис $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ и «новый» базис $\mathcal{C} = (e'_1, \dots, e'_n)$. Каждый вектор нового базиса e'_j можно однозначно разложить по векторам старого базиса:

$$e'_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ij} e_i = p_{1j} e_1 + p_{2j} e_2 + \dots + p_{nj} e_n.$$

Definition 1.6 (Матрица перехода)**.** Матрица $P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{C}} = [P]_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, столбцами которой являются координаты новых базисных векторов в старом базисе, называется **матрицей перехода** от базиса $\mathcal{B}$ к базису $\mathcal{C}$:

$$P = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [e'_1]_{\mathcal{B}} & [e'_2]_{\mathcal{B}} & \dots & [e'_n]_{\mathcal{B}} \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

Матрица перехода всегда невырождена ($\det P \neq 0$), поскольку ее столбцы линейно независимы.

Theorem 1.5 (Преобразование координат при смене базиса)**.** *Пусть вектор $x \in V$ имеет координаты $[x]_{\mathcal{B}}$ в базисе $\mathcal{B}$ и координаты $[x]_{\mathcal{C}}$ в базисе $\mathcal{C}$. Тогда:*

$$[x]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}\,[x]_{\mathcal{C}}, \quad [x]_{\mathcal{C}} = (P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}})^{-1}\,[x]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\,[x]_{\mathcal{B}}.$$

1.5 Дуальные пространства, ковекторы и гиперплоскости

Definition 1.7 (Дуальное пространство и ковектор)**.** Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$. Линейное отображение $f\colon V \to \mathbb{R}$ называется **линейным функционалом** (или **линейной формой**, или **ковектором**):

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v) \quad \forall u, v \in V,\ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Множество всех линейных функционалов на V само образует векторное пространство относительно поточечных операций сложения и умножения на скаляр. Это пространство называется **дуальным (сопряжённым)** пространством к V и обозначается $V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{R})$. Для конечномерных пространств $\dim V^* = \dim V$.

Definition 1.8 (Дуальный базис)**.** Пусть $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ — базис пространства V. Базис $\mathcal{B}^* = (\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n)$ в V^*, определяемый условием биортогональности (символ Кронекера):

$$\varepsilon^i(e_j) = \delta^i_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

называется **дуальным (сопряжённым) базисом**.

Remark 1.2 (Ковекторы как линейные измерительные приборы). Ковектор ε^i действует как «измерительный прибор», извлекающий i-ю координату вектора. Если $x = \sum_{j=1}^{n} x_j e_j$, то:

$$\varepsilon^i(x) = \varepsilon^i\left(\sum_{j=1}^{n} x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^{n} x_j \varepsilon^i(e_j) = \sum_{j=1}^{n} x_j \delta^i_j = x_i.$$

Следовательно, разложение любого вектора по базису может быть записано через дуальные измерения:

$$x = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon^i(x) e_i.$$

В матричном представлении вектор x изображается столбцом, а ковектор f — строкой: $f(x) = fx = \sum_i f_i x_i$.

Proposition 1.6 (Геометрия ковектора: нарезка на гиперплоскости)**.** *Ненулевой ковектор $f \in V^*$ нарезает пространство V на семейство параллельных аффинных гиперплоскостей (уровневых множеств, level sets):*

$$H_c = \{x \in V \mid f(x) = c\}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

При этом:

1. *При $c = 0$ получаем ядро функционала $\ker f = \{x \in V \mid f(x) = 0\}$, которое является векторным подпространством коразмерности 1 ($\dim \ker f = n - 1$).*
2. *При $c \neq 0$ гиперплоскости H_c параллельны подпространству $\ker f$ и сдвинуты относительно начала координат.*

1.6 Иерархия геометрических структур

В современной математике евклидова геометрия возникает как результат последовательного обогащения абстрактного множества дополнительными математическими структурами:

Метрическое пространство $\longrightarrow$ **Нормированное пространство** $\longrightarrow$
Предгильбертово пространство $\longrightarrow$ **Евклидово пространство**

1.6.1 Метрическое пространство

Множество M с функцией расстояния (метрикой) $d\colon M \times M \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, удовлетворяющей трём аксиомам:

1. Тождество неразличимых: $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
2. Симметрия: $d(x, y) = d(y, x)$;
3. Неравенство треугольника: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

В метрическом пространстве нет понятий «направление», «ноль» или «сложение» — есть только расстояния между точками.

1.6.2 Нормированное векторное пространство

Векторное пространство V, на котором задана **норма** $\|\cdot\|\colon V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, удовлетворяющая аксиомам:

1. Положительная определенность: $\|x\| \geq 0$, причём $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
2. Абсолютная однородность: $\|\alpha x\| = |\alpha| \, \|x\|$ для всех $\alpha \in \mathbb{R}, x \in V$;

3. Неравенство треугольника (субаддитивность): $\|x+y\| \le \|x\| + \|y\|$.

Индуцирование метрики: Всякая норма естественным образом порождает метрику расстояния:

$$d(x,y) \coloneqq \|x-y\|.$$

Обратное неверно: не всякая метрика порождается нормой (например, дискретная метрика $d(x,y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$ не удовлетворяет условию однородности).

1.6.3 Пространство со скалярным произведением (предгильбертово)

Векторное пространство V, оснащенное билинейной операцией $\langle \cdot, \cdot \rangle \colon V \times V \to \mathbb{R}$, удовлетворяющей аксиомам:

1. Симметричность: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;
2. Линейность по первому аргументу: $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$;
3. Положительная определенность: $\langle x, x \rangle \ge 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

Theorem 1.7 (Неравенство Коши-Буняковского-Шварца)**.** *Для любых элементов $x, y \in V$ со скалярным произведением справедливо:*

$$|\langle x, y \rangle| \le \sqrt{\langle x, x \rangle}\, \sqrt{\langle y, y \rangle}.$$

Индуцирование нормы: Всякое скалярное произведение порождает евклидову норму:

$$\|x\| \coloneqq \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Проверка неравенства треугольника для этой нормы опирается непосредственно на неравенство Коши-Буняковского-Шварца:

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Theorem 1.8 (Критерий согласованности нормы со скалярным произведением: тождество параллелограмма)**.** *Норма $\|\cdot\|$ на векторном пространстве V порождается некоторым скалярным произведением тогда и только тогда, когда для любых $x, y \in V$ выполняется* ***тождество параллелограмма:***

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Если тождество параллелограмма выполнено, скалярное произведение однозначно восстанавливается по поляризационному тождеству:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 \right).$$

Example 1.2 (Контрпример: нормы, не порождаемые скалярным произведением)**.** Рассмотрим пространство $\mathbb{R}^2$:

- Манхэттенская норма (L_1): $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$. Возьмём $x = (1,0)$ и $y = (0,1)$. Тогда $\|x\|_1 = 1$, $\|y\|_1 = 1$. Имеем $x+y = (1,1)$, $x-y = (1,-1)$, отсюда $\|x+y\|_1^2 + \|x-y\|_1^2 = 2^2 + 2^2 = 8$. Однако $2\|x\|_1^2 + 2\|y\|_1^2 = 2(1) + 2(1) = 4$. Так как $8 \neq 4$, норма L_1 не порождается скалярным произведением.
- Чебышёвская норма (L_∞): $\|x\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|)$. Аналогично не удовлетворяет тождеству параллелограмма.

1.6.4 Евклидово пространство

Евклидовым пространством называется конечномерное вещественное векторное пространство, оснащенное скалярным произведением. В нём одновременно согласованы все уровни геометрии:

$$\begin{array}{lll} \text{Скалярное произведение:} & \langle x, y\rangle & \\ & \Downarrow & \\ \text{Длины (норма):} & \|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle} & \\ & \Downarrow \qquad \searrow & \\ \text{Расстояния (метрика):} & d(x,y) = \|x - y\| & \text{Углы: } \cos\theta = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|} \end{array}$$

1.7 Ортогональность и ортогональное проецирование

Definition 1.9 (Orthogonality)**.** Два вектора $u, v \in V$ называются **ортогональными** ($u \perp v$), если их скалярное произведение равно нулю: $\langle u, v\rangle = 0$.

1.7.1 Вывод формулы одномерной проекции из ортогональности

Пусть даны ненулевой вектор $u \in V$ ($u \neq 0$) и произвольный вектор $v \in V$. Мы ищем ортогональную проекцию вектора v на прямую, натянутую на u, то есть вектор $p = P_u(v) \in \operatorname{span}(u)$.

1. Так как $p \in \operatorname{span}(u)$, существует скаляр $\alpha \in \mathbb{R}$ такой, что $p = \alpha u$.
2. Определим вектор ошибки (перпендикуляр) $e \coloneqq v - p = v - \alpha u$.
3. Требование **ортогональности проекции** состоит в том, чтобы вектор ошибки был перпендикулярен направляющему вектору u:
$$e \perp u \iff \langle e, u\rangle = 0 \iff \langle v - \alpha u, u\rangle = 0.$$
4. Раскрывая скалярное произведение по линейности:
$$\langle v, u\rangle - \alpha\langle u, u\rangle = 0 \iff \alpha\langle u, u\rangle = \langle v, u\rangle.$$
5. Поскольку $u \neq 0$, имеем $\langle u, u\rangle = \|u\|^2 > 0$. Отсюда однозначно находим коэффициент α:
$$\alpha = \frac{\langle v, u\rangle}{\langle u, u\rangle} = \frac{\langle v, u\rangle}{\|u\|^2}.$$
6. Подставляя α в выражение для p, получаем каноническую **формулу ортогональной проекции**:
$$P_u(v) = \frac{\langle v, u\rangle}{\langle u, u\rangle} u = \frac{\langle v, u\rangle}{\|u\|^2} u.$$

1.7.2 Проекция на многомерное подпространство

Пусть $U \leq V$ — подпространство с базисом, составленным из столбцов матрицы $A \in \mathbb{R}^{n\times k}$ полного столбцового ранга ($\operatorname{rank} A = k$). Тогда проекция вектора $y \in \mathbb{R}^n$ на $U = \operatorname{Col}(A)$ представляется в виде $p = Ax$ для некоторого $x \in \mathbb{R}^k$. Условие ортогональности ошибки $e = y - Ax$ всем столбцам матрицы A записывается в виде:

$$A^\top(y - Ax) = 0 \iff A^\top Ax = A^\top y.$$

Так как столбцы A линейно независимы, матрица Грама $A^\top A \in \mathbb{R}^{k\times k}$ симметрична и строго положительно определённа, а значит, обратима. Находим x:

$$x = (A^\top A)^{-1} A^\top y.$$

Тогда проекция равна $p = Ax = A(A^\top A)^{-1}A^\top y$. Отсюда получаем **матрицу ортогонального проектора**:

$$P = A(A^\top A)^{-1}A^\top.$$

Матрица P обладает фундаментальными свойствами:

1. **Идемпотентность:** $P^2 = P$ (повторное проецирование ничего не меняет);
2. **Симметричность:** $P^\top = P$ (гарантирует ортогональность проецирования).

1.8 Метод главных компонент (PCA)

Метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) — один из ключевых методов снижения размерности данных без учителя в машинном обучении и математической статистике.

1.8.1 Постановка задачи и алгоритм

Пусть дана матрица центрированных наблюдений $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$, где n — число объектов, d — число исходных признаков, причём выборочное среднее каждого признака равно нулю ($\sum_{i=1}^n x_{ij} = 0$). Выборочная ковариационная матрица признаков задаётся формулой:

$$\Sigma = \frac{1}{n-1} X^\top X \in \mathbb{R}^{d\times d}.$$

Матрица Σ симметрична и положительно полуопределена.

Цель PCA — найти такое ортогональное направление $w_1 \in \mathbb{R}^d$ ($\|w_1\|_2 = 1$), проекция данных на которое обладает максимальной выборочной дисперсией:

$$\max_{\|w_1\|=1} \mathrm{Var}(Xw_1) = \max_{\|w_1\|=1} \frac{1}{n-1}(Xw_1)^\top (Xw_1) = \max_{\|w_1\|=1} w_1^\top \Sigma w_1.$$

Используя метод множителей Лагранжа для функции $L(w_1, \lambda) = w_1^\top \Sigma w_1 - \lambda(w_1^\top w_1 - 1)$, получаем необходимое условие экстремума:

$$\nabla_{w_1} L = 2\Sigma w_1 - 2\lambda w_1 = 0 \iff \Sigma w_1 = \lambda w_1.$$

Таким образом, направление первой главной компоненты w_1 — это **собственный вектор** ковариационной матрицы Σ, отвечающий ее максимальному собственному значению λ_1. Дисперсия вдоль этого направления равна в точности λ_1.

Последующие главные компоненты $w_2, \ldots, w_k$ находятся как собственные векторы Σ, ортогональные предыдущим, упорядоченные по убыванию собственных значений $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_d \geq 0$.

1.8.2 Связь PCA с сингулярным разложением (SVD)

На практике вычисление ковариационной матрицы $\Sigma = \frac{1}{n-1} X^\top X$ не требуется. Достаточно применить SVD непосредственно к центрированной матрице данных:

$$X = USV^\top.$$

Тогда:

$$X^\top X = (VSU^\top)(USV^\top) = VS^2V^\top.$$

Отсюда видно, что:

1. Правые сингулярные векторы $V = (v_1, \ldots, v_d)$ являются в точности главными компонентами (собственными векторами матрицы ковариации Σ).

2. Собственные значения ковариационной матрицы связаны с сингулярными числами матрицы X соотношением:
$$\lambda_i = \frac{s_i^2}{n-1}.$$

3. Новые низкоразмерные координаты данных (проекции) вычисляются умножением: $Z_k = XV_k = U_kS_k$.

Глава 2

Матрицы, линейные отображения, ранг и системы уравнений

2.1 Линейные отображения и их координатное представление

Definition 2.1 (Линейное отображение)**.** Отображение $T\colon V \to W$ между вещественными векторными пространствами называется **линейным отображением** (линейным оператором / гомоморфизмом), если для любых $u, v \in V$ и любого $\alpha \in \mathbb{R}$ выполнены:

1. Аддитивность: $T(u+v) = T(u) + T(v)$;
2. Однородность: $T(\alpha u) = \alpha T(u)$.

Эквивалентно сохранению произвольных линейных комбинаций:

$$T\left(\sum_{i=1}^{k} c_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{k} c_i T(v_i).$$

Definition 2.2 (Ядро и образ)**.** Пусть $T\colon V \to W$ — линейное отображение.

- **Ядром** (**kernel / nullspace**) отображения T называется множество векторов из V, переходящих в нулевой вектор пространства W:

$$\ker(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0_W\} \leq V$$

.

- **Образом** (**image / range**) отображения T называется подмножество векторов из W, которые достигаются отображением T:

$$\mathrm{im}(T) = \{w \in W \mid \exists v \in V\colon T(v) = w\} \leq W.$$

Отображение T **инъективно** тогда и только тогда, когда $\ker(T) = \{0_V\}$.
Отображение T **сюръективно** тогда и только тогда, когда $\mathrm{im}(T) = W$.

2.2 Матрица линейного отображения: почему столбцы суть образы базисных векторов?

Пусть в пространстве V зафиксирован базис $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$, а в пространстве W зафиксирован базис $\mathcal{C} = (w_1, \ldots, w_m)$.

Возьмём произвольный вектор $x \in V$. Разложим его по базису $\mathcal{B}$:

$$x = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \cdots + x_n v_n = \sum_{j=1}^{n} x_j v_j.$$

Применим линейное отображение T к вектору x, используя свойство линейности:

$$T(x) = T\left(\sum_{j=1}^{n} x_j v_j\right) = \sum_{j=1}^{n} x_j T(v_j).$$

Отсюда виден ключевой фундаментальный факт: **действие линейного отображения на любой вектор полностью и однозначно определяется тем, куда переходят базисные векторы** $T(v_1), \ldots, T(v_n) \in W$.

Теперь разложим каждый вектор $T(v_j) \in W$ по базису $\mathcal{C}$:

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i = a_{1j} w_1 + a_{2j} w_2 + \cdots + a_{mj} w_m.$$

Координатный столбец вектора $T(v_j)$ в базисе $\mathcal{C}$ равен:

$$[T(v_j)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}.$$

Подставим это разложение в выражение для $T(x)$:

$$T(x) = \sum_{j=1}^{n} x_j \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i\right) = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j\right) w_i.$$

Следовательно , i-я координата вектора $y = T(x)$ в базисе $\mathcal{C}$ равна $y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$. В матричной форме это записывается как:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \iff [T(x)]_{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} [x]_{\mathcal{B}}.$$

Theorem 2.1 (Структура матрицы линейного оператора). *Матрица линейного оператора $[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ состоит из столбцов, каждый j-й столбец которых является координатным представлением образа j-го базисного вектора v_j в базисе $\mathcal{C}$:*

$$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{C}} & [T(v_2)]_{\mathcal{C}} & \ldots & [T(v_n)]_{\mathcal{C}} \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

2.3 Концептуальный смысл теоремы о ранге и дефекте (Rank-Nullity)

Theorem 2.2 (Rank-Nullity Theorem)**.** *Пусть V и W — конечномерные векторные пространства, и $T\colon V \to W$ — линейное отображение. Тогда:*

$$\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T).$$

В терминах ранга и дефекта (дефект $\operatorname{nullity}(T) := \dim(\ker T)$*, ранг* $\operatorname{rank}(T) := \dim(\operatorname{im} T)$*):*

$$\dim V = \operatorname{rank}(T) + \operatorname{nullity}(T).$$

Для матрицы $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ с n столбцами:

$$n = \operatorname{rank}(A) + \dim(\operatorname{Null} A).$$

Идея доказательства. Пусть $\dim V = n$, и пусть $\dim(\ker T) = k$. Выберем базис ядра $\ker T$: пусть это векторы $(u_1, u_2, \ldots, u_k)$. Поскольку эти векторы линейно независимы в V, по теореме о дополнении базиса их можно дополнить векторами $(v_1, \ldots, v_{n-k})$ до полного базиса всего пространства V:

$$\mathcal{B} = (u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_{n-k}).$$

Рассмотрим образы дополнительных векторов в W: $w_j := T(v_j)$ для $j = 1, \ldots, n-k$. Покажем, что система $(w_1, \ldots, w_{n-k})$ образует базис подпространства $\operatorname{im} T$:

1. **Порождаемость:** Любой вектор $x \in V$ раскладывается как $x = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i u_i + \sum_{j=1}^{n-k} \beta_j v_j$. Применяя T и учитывая, что $T(u_i) = 0$:

   $$T(x) = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i T(u_i) + \sum_{j=1}^{n-k} \beta_j T(v_j) = 0 + \sum_{j=1}^{n-k} \beta_j w_j.$$

   Следовательно, векторы $w_1, \ldots, w_{n-k}$ порождают $\operatorname{im} T$.

2. **Линейная независимость:** Пусть $\sum_{j=1}^{n-k} c_j w_j = 0$. Тогда $T\left(\sum_{j=1}^{n-k} c_j v_j\right) = 0$, что означает, что вектор $v := \sum_{j=1}^{n-k} c_j v_j$ лежит в ядре $\ker T$. Но тогда он должен выражаться через базис ядра $(u_1, \ldots, u_k)$:

   $$\sum_{j=1}^{n-k} c_j v_j = \sum_{i=1}^{k} d_i u_i \iff \sum_{j=1}^{n-k} c_j v_j - \sum_{i=1}^{k} d_i u_i = 0.$$

   Так как векторы $(u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_{n-k})$ образуют базис V, они линейно независимы, следовательно, все коэффициенты $c_j = 0$ и $d_i = 0$.

Итак, $(w_1, \ldots, w_{n-k})$ — базис $\operatorname{im} T$, а значит, $\dim(\operatorname{im} T) = n - k$. Складывая: $\dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T) = k + (n-k) = n = \dim V$. □

Remark 2.1 (Концептуальная геометрическая интерпретация). Теорема о ранге и дефекте выражает **закон сохранения размерности**: Исходное пространство размерности n при линейном отображении делится на две непересекающиеся составляющие:

- Направления, которые отображение **схлопывает в ноль** (ядро $\ker T$ размерности $\operatorname{nullity} T$).
- Направления, которые **переживают трансформацию** и разворачиваются в образе ($\operatorname{im} T$ размерности $\operatorname{rank} T$).

Ни одно измерение не может исчезнуть бесследно: либо степень свободы уничтожается отображением (уходит в дефект), либо проявляется на выходе (даёт вклад в ранг).

2.4 Четыре фундаментальных подпространства матрицы

Для матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ канонически определены 4 подпространства (теорема Странга):

1. **Пространство столбцов** (**Column space**): $\mathrm{Col}(A) = \mathrm{im}(A) \leq \mathbb{R}^m$, размерность $\mathrm{rank}(A) = r$;
2. **Пространство строк** (**Row space**): $\mathrm{Row}(A) = \mathrm{Col}(A^\top) \leq \mathbb{R}^n$, размерность $\mathrm{rank}(A^\top) = \mathrm{rank}(A) = r$;
3. **Нуль-пространство (ядро)** (**Nullspace**): $\mathrm{Null}(A) = \ker(A) \leq \mathbb{R}^n$, размерность $n-r$;
4. **Левое нуль-пространство**: $\mathrm{Null}(A^\top) = \ker(A^\top) \leq \mathbb{R}^m$, размерность $m - r$.

Theorem 2.3 (Ортогональные дополнения фундаментальных подпространств)**.** *В пространствах $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$ фундаментальные подпространства взаимно ортогональны и образуют полные прямые суммы:*

$$\mathrm{Null}(A) = (\mathrm{Row}(A))^\perp \quad в \quad \mathbb{R}^n \implies \mathbb{R}^n = \mathrm{Row}(A) \oplus \mathrm{Null}(A),$$
$$\mathrm{Null}(A^\top) = (\mathrm{Col}(A))^\perp \quad в \quad \mathbb{R}^m \implies \mathbb{R}^m = \mathrm{Col}(A) \oplus \mathrm{Null}(A^\top).$$

2.5 Диагностика невырожденности: определитель, ранг и обратимость

Для квадратной матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ понятия определителя, ранга и обратимости представляют собой три взаимодополняющих взгляда на одно и то же явление — **невырожденность оператора**:

Theorem 2.4 (Теорема об эквивалентности условий невырожденности)**.** *Для квадратной матрицы $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ следующие утверждения строго эквивалентны:*

1. *Матрица A обратима (существует A^{-1} такая, что $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$);*
2. *Определитель отличен от нуля:* $\det(A) \neq 0$;
3. *Матрица A имеет полный ранг:* $\mathrm{rank}(A) = n$;
4. *Ядро матрицы тривиально:* $\mathrm{Null}(A) = \{0\}$;
5. *Столбцы матрицы A линейно независимы и образуют базис $\mathbb{R}^n$;*
6. *Строки матрицы A линейно независимы и образуют базис $\mathbb{R}^n$;*
7. *Система линейных уравнений $Ax = 0$ имеет исключительно тривиальное решение $x = 0$;*
8. *Для любого вектора $b \in \mathbb{R}^n$ система $Ax = b$ имеет единственное решение $x = A^{-1}b$;*
9. *Число 0 не является собственным значением матрицы A ($\lambda_i \neq 0$ для всех i);*
10. *Все сингулярные числа матрицы A строго положительны ($\sigma_n > 0$).*

Геометрическая интерпретация проблемы:

- $\det(A) = 0$ означает, что оператор сжимает n-мерный объём единичного гиперкуба в нуль (отображение сплющивает пространство в подпространство меньшей размерности).
- $\operatorname{rank}(A) < n$ указывает размерность полученного сплющенного образа.
- Несуществование A^{-1} констатирует невозможность обратить этот процесс вспять (информация о направлении, попавшем в ядро, безвозвратно утеряна).

2.6 Системы линейных уравнений и элементарные операции

Система m линейных уравнений с n неизвестными записывается в виде:

$$Ax = b, \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n},\ x \in \mathbb{R}^n,\ b \in \mathbb{R}^m.$$

Theorem 2.5 (Теорема Кронекера-Капелли)**.** *Система линейных уравнений $Ax = b$ совместна (имеет хотя бы одно решение) тогда и только тогда, когда ранг основной матрицы равен рангу расширенной матрицы:*

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A \mid b).$$

При этом:

1. *Если* $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A \mid b) = n$ *(число неизвестных), система имеет* ***ровно одно решение****.*
2. *Если* $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A \mid b) = r < n$*, система имеет* ***бесконечно много решений****, зависящих от $n - r$ свободных параметров.*
3. *Если* $\operatorname{rank}(A) < \operatorname{rank}(A \mid b)$*, система* ***несовместна*** *(решений нет).*

2.6.1 Почему элементарные преобразования строк не изменяют решений?

Definition 2.3 (Элементарные строчные операции)**.** Существуют три типа элементарных преобразований строк матрицы:

1. Перестановка двух строк местами ($R_i \leftrightarrow R_j$);
2. Умножение строки на ненулевой скаляр ($R_i \to cR_i$, $c \neq 0$);
3. Прибавление к одной строке другой строки, умноженной на скаляр ($R_i \to R_i + cR_j$).

Theorem 2.6 (О сохранении множества решений)**.** *Элементарные преобразования строк расширенной матрицы $(A \mid b)$ не изменяют множества решений системы $Ax = b$.*

Доказательство. Любое элементарное преобразование строк эквивалентно умножению расширенной матрицы слева на соответствующую **элементарную матрицу** $E \in \mathbb{R}^{m \times m}$:

$$E(A \mid b) = (EA \mid Eb).$$

Фундаментальное свойство элементарных матриц заключается в том, что **все они строго обратимы**, причём матрица E^{-1} сама является элементарной матрицей того же типа:

- Матрица перестановки строк P_{ij} совпадает со своей обратной: $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$;
- Обратная к умножению строки на $c \neq 0$ есть умножение на $\frac{1}{c}$;
- Обратная к прибавлению строки j, умноженной на c, есть вычитание строки j, умноженной на c.

Пусть x — решение исходной системы, то есть $Ax = b$. Умножив обе части равенства слева на E, получаем $E(Ax) = Eb \iff (EA)x = Eb$. Следовательно, x является решением преобразованной системы.

Обратно, пусть x — решение преобразованной системы, то есть $(EA)x = Eb$. Поскольку существует обратная матрица E^{-1}, умножим равенство слева на E^{-1}:

$$E^{-1}((EA)x) = E^{-1}(Eb) \iff (E^{-1}E)Ax = (E^{-1}E)b \iff Ax = b.$$

Таким образом, x является решением исходной системы. Множества решений совпадают. □

2.7 LU-разложение и его вычислительное преимущество

Definition 2.4 (LU-decomposition)**.** ***LU*-разложением** квадратной матрицы $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ называется представление вида:

$$A = LU,$$

где $L \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — нижнетреугольная матрица (с единицами на главной диагонали в случае разложения Дулиттла), а $U \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — верхнетреугольная матрица. Если в процессе исключения Гаусса требуются перестановки строк (выбор главного элемента для численной устойчивости), используется разложение с перестановкой:

$$PA = LU,$$

где P — матрица перестановки.

2.7.1 Вычислительное преимущество LU-разложения

Пусть требуется решить систему $Ax = b$. Подставив $A = LU$, получаем:

$$L(Ux) = b.$$

Решение распадается на два последовательных простых треугольных этапа:

1. **Прямая подстановка (Forward substitution):** решаем систему с нижнетреугольной матрицей $Ly = b$. Требует $\approx \frac{n^2}{2}$ операций.
2. **Обратная подстановка (Back substitution):** решаем систему с верхнетреугольной матрицей $Ux = y$. Требует $\approx \frac{n^2}{2}$ операций.

Сравнение сложности:

- Прямой метод Гаусса «с нуля» требует $\mathcal{O}\left(\frac{2}{3}n^3\right)$ арифметических операций для каждого нового вектора правой части b.
- Факторизация $A = LU$ вычисляется **один раз** со сложностью $\mathcal{O}\left(\frac{2}{3}n^3\right)$.
- После этого для любого нового вектора b нахождение решения через $Ly = b$ и $Ux = y$ требует всего лишь $\mathcal{O}(n^2)$ операций!

В реальных прикладных задачах (симуляция динамических систем, нелинейные итерации метода Ньютона, обработка сигналов), где матрица A неизменна, а правая часть b меняется тысячи раз за секунду, использование LU-разложения ускоряет расчёты в тысячи раз.

2.8 Типичные ошибки размерностей при работе с матрицами

1. **Несогласованность внутренних размерностей при умножении:** Матричное произведение AB определено тогда и только тогда, когда число столбцов левой матрицы совпадает с числом строк правой матрицы:

$$A_{(m\times k)} \cdot B_{(k\times n)} = C_{(m\times n)}.$$

   Попытка умножить $A_{(m\times k)}$ на $B_{(p\times n)}$ при $k \neq p$ является грубейшей синтаксической и содержательной ошибкой.

2. **Путаница между столбцами $(n \times 1)$ и строками $(1 \times n)$:** В математике по умолчанию вектор $x \in \mathbb{R}^n$ является столбцом $(n \times 1)$.

   - $x^\top y$ — **внутреннее (скалярное) произведение**: матрица $(1 \times n) \times (n \times 1) = (1 \times 1) \implies$ число;
   - $xy^\top$ — **внешнее произведение (outer product)**: матрица $(n \times 1) \times (1 \times m) = (n \times m) \implies$ матрица ранга 1.

3. **Ошибки транспонирования произведения:**

$$(AB)^\top = B^\top A^\top \quad \text{(порядок сомножителей обязательно обращается!)}.$$

   Написание $(AB)^\top = A^\top B^\top$ в общем случае приводит даже к несовпадению размерностей.

4. **Ложное предположение о коммутативности:** В общем случае $AB \neq BA$. Более того, если AB определено, произведение BA может даже не существовать из-за несовпадения размерностей.

Глава 3

Собственные значения, спектральная теория и матричные разложения

3.1 Собственные векторы и характеристическое уравнение

Definition 3.1 (Собственное значение и собственный вектор)**.** Пусть $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — квадратная матрица. Ненулевой вектор $v \in \mathbb{C}^n$ $(v \neq 0)$ называется **собственным вектором** матрицы A, а число $\lambda \in \mathbb{C}$ — соответствующим ему **собственным значением**, если выполнено соотношение:

$$Av = \lambda v.$$

Theorem 3.1 (Вывод характеристического уравнения)**.** *Равенство $Av = \lambda v$ эквивалентно однородной системе:*

$$(A - \lambda I_n)v = 0.$$

*По определению собственного вектора требуется найти **ненулевое** решение $v \neq 0$. Ненулевое решение однородной системы существует тогда и только тогда, когда ядро матрицы $(A - \lambda I_n)$ нетривиально:*

$$\ker(A - \lambda I_n) \neq \{0\} \iff \operatorname{rank}(A - \lambda I_n) < n.$$

В силу критерия вырожденности квадратной матрицы это эквивалентно равенству нулю ее определителя:

$$p_A(\lambda) \coloneqq \det(A - \lambda I_n) = 0.$$

*Уравнение $\det(A - \lambda I_n) = 0$ называется **характеристическим уравнением** матрицы A, а $p_A(\lambda)$ — **характеристическим многочленом** степени n.*

3.2 Алгебраическая и геометрическая кратности

Definition 3.2 (Кратности собственных значений)**.** Пусть λ_0 — собственное значение матрицы A.

1. **Алгебраическая кратность** $\mu_A(\lambda_0)$ (или $\text{alg_mult}(\lambda_0)$) — это кратность корня λ_0 в характеристическом многочлене $p_A(\lambda)$:

$$p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^{\mu_A(\lambda_0)} q(\lambda), \quad q(\lambda_0) \neq 0.$$

2. **Геометрическая кратность** $\gamma_A(\lambda_0)$ (или $\text{geom_mult}(\lambda_0)$) — это размерность соответствующего собственного подпространства $E_{\lambda_0} = \ker(A - \lambda_0 I_n)$:

$$\gamma_A(\lambda_0) \coloneqq \dim \ker(A - \lambda_0 I_n) = n - \operatorname{rank}(A - \lambda_0 I_n).$$

Theorem 3.2 (Неравенство кратностей)**.** *Для любого собственного значения λ_0 геометрическая кратность всегда не превосходит алгебраическую:*

$$1 \leq \gamma_A(\lambda_0) \leq \mu_A(\lambda_0).$$

Матрица $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ диагонализируема тогда и только тогда, когда все корни характеристического многочлена лежат в поле и для каждого собственного значения геометрическая кратность совпадает с алгебраической: $\gamma_A(\lambda_i) = \mu_A(\lambda_i)$.

3.3 Линейная независимость собственных векторов для различных собственных значений

Theorem 3.3. *Собственные векторы $v_1, v_2, \ldots, v_k$, отвечающие попарно различным собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ ($\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$), линейно независимы.*

Доказательство. Проведем строгое доказательство методом математической индукции по числу векторов k.

База индукции ($k = 1$)**:** По определению собственный вектор $v_1 \neq 0$. Любая система из одного ненулевого вектора линейно независима ($c_1 v_1 = 0 \implies c_1 = 0$). База доказана.

Индукционный переход: Предположим, что теорема справедлива для любой системы из $k-1$ собственных векторов, отвечающих различным собственным значениям, то есть система $\{v_1, \ldots, v_{k-1}\}$ линейно независима.

Докажем независимость системы $\{v_1, \ldots, v_k\}$. Рассмотрим тривиальную линейную комбинацию:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_{k-1} v_{k-1} + c_k v_k = 0. \tag{3.1}$$

Применим оператор A к обеим частям равенства (3.1). В силу линейности оператора A и равенств $Av_i = \lambda_i v_i$:

$$c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \cdots + c_{k-1} \lambda_{k-1} v_{k-1} + c_k \lambda_k v_k = 0. \tag{3.2}$$

Теперь умножим исходное равенство (3.1) на скаляр λ_k:

$$c_1 \lambda_k v_1 + c_2 \lambda_k v_2 + \cdots + c_{k-1} \lambda_k v_{k-1} + c_k \lambda_k v_k = 0. \tag{3.3}$$

Вычтем равенство (3.3) из равенства (3.2):

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_k)v_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_k)v_2 + \cdots + c_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)v_{k-1} + 0 = 0.$$

Мы получили линейную комбинацию первых $k-1$ векторов. По индукционному предположению система $\{v_1, \ldots, v_{k-1}\}$ линейно независима. Следовательно, все коэффициенты этой комбинации обязаны равняться нулю:

$$c_i(\lambda_i - \lambda_k) = 0 \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, k-1\}.$$

Так как по условию все собственные значения попарно различны, разность $(\lambda_i - \lambda_k) \neq 0$ для всех $i < k$. Отсюда немедленно следует:

$$c_i = 0 \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, k-1\}.$$

Подставляя $c_1 = c_2 = \cdots = c_{k-1} = 0$ в исходное равенство (3.1), получаем $c_k v_k = 0$. А так как $v_k \neq 0$, получаем $c_k = 0$. Таким образом, все коэффициенты $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$, что доказывает линейную независимость системы $\{v_1, \ldots, v_k\}$. □

3.4 Диагонализация и возведение матриц в степень

Theorem 3.4 (Диагонализация через собственный базис). *Пусть матрица $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ имеет n линейно независимых собственных векторов $v_1, \dots, v_n$, отвечающих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Сформируем матрицу P, столбцами которой являются собственные векторы, и диагональную матрицу Λ:*

$$P = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \dots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$AP = P\Lambda \iff A = P\Lambda P^{-1}.$$

3.4.1 Вычисление степеней матриц

Если матрица диагонализируема, возведение ее в степень $k \in \mathbb{N}$ тривиализуется:

$$A^k = (P\Lambda P^{-1})^k = (P\Lambda P^{-1})(P\Lambda P^{-1}) \dots (P\Lambda P^{-1}) = P\Lambda^k P^{-1}.$$

Возведение диагональной матрицы Λ в степень сводится к возведению ее диагональных элементов в степень k:

$$\Lambda^k = \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k).$$

Сложность прямого умножения матриц составляет $\mathcal{O}(kn^3)$, в то время как через диагонализацию она составляет $\mathcal{O}(n^3 + n \log k)$! Это позволяет мгновенно исследовать асимптотическое поведение динамических систем, цепей Маркова и разностных уравнений при $k \to \infty$.

3.5 Вещественная спектральная теорема для симметричных матриц

Theorem 3.5 (Вещественная спектральная теорема). *Пусть $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — вещественная симметричная матрица ($A^\top = A$). Тогда:*

1. *Все собственные значения матрицы A вещественны: $\lambda_i \in \mathbb{R}$;*
2. *Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, взаимно ортогональны;*
3. *Существует **ортонормированный базис** пространства $\mathbb{R}^n$, состоящий из собственных векторов матрицы A.*

Следовательно, матрица A ортогонально диагонализируема:

$$A = Q\Lambda Q^\top = Q\Lambda Q^{-1},$$

где $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — ортогональная матрица ($Q^\top Q = QQ^\top = I$), а $\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Remark 3.1 (Спектральное разложение симметричной матрицы). Записав ортогональную диагонализацию в блочной форме через столбцы $Q = [q_1 \dots q_n]$, получаем **спектральное разложение**:

$$A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i q_i q_i^\top.$$

Каждое слагаемое $q_i q_i^\top$ является матрицей ортогонального проектора ранга 1 на одномерное собственное подпространство $\operatorname{span}(q_i)$.

3.6 Положительно определенные матрицы, Cholesky и QR

Definition 3.3 (Положительно определенная матрица)**.** Симметричная матрица $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ называется **положительно определённой** (обозначается $A \succ 0$), если соответствующая квадратичная форма строго положительна для любого ненулевого вектора:

$$x^\top Ax > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

Theorem 3.6 (Критерии положительной определённости)**.** *Для симметричной матрицы $A = A^\top$ следующие утверждения эквивалентны:*

1. $A \succ 0$*;*
2. *Все собственные значения строго положительны: $\lambda_i(A) > 0$ для всех $i = 1, \dots, n$;*
3. ***Критерий Сильвестра:** Все угловые главные миноры строго положительны ($\Delta_k > 0$ для $k = 1, \dots, n$);*
4. *Существует единственная невырожденная нижнетреугольная матрица L с положительными элементами на диагонали такая, что:*

$$A = LL^\top \quad (\textbf{\textit{Разложение Холецкого}}).$$

Definition 3.4 (QR-decomposition)**.** QR**-разложением** матрицы $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ $(m \geq n)$ называется факторизация:

$$A = QR,$$

где $Q \in \mathbb{R}^{m\times n}$ имеет ортонормированные столбцы ($Q^\top Q = I_n$), а $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — верхнетреугольная невырожденная матрица с положительными диагональными элементами. Разложение получается в результате ортогонализации Грама-Шмидта столбцов матрицы A.

3.7 Сравнительный анализ матричных разложений

В таблице 3.1 приведен детальный сравнительный обзор основных разложений курса.

Разложение	**Требования к матрице**	**Вид сомножителей**	**Сложность**	**Основное применение**
LU	Квадратная $n \times n$, обратима (с перестановками P)	L нижнетреугольная, U верхнетреугольная	$\frac{2}{3}n^3$	Решение СЛУ $Ax = b$, вычисление определителя и обратной матрицы
Холецкий	Квадратная $n \times n$, $A = A^\top \succ 0$	$A = LL^\top$, L нижнетреугольная	$\frac{1}{3}n^3$	Оптимизация, МНК, многомерные нормальные распределения (в 2 раза быстрее LU)
QR	Произвольная $m \times n$, $m \geq n$	Q ортонормированная, R верхнетреугольная	$2n^2\left(m - \frac{n}{3}\right)$	Задача МНК, численный алгоритм поиска собственных значений (QR-алгоритм)
Спектральное	Квадратная $n \times n$, $A = A^\top$	$A = Q\Lambda Q^\top$, Q ортогональная, Λ диагональная	$\mathcal{O}(n^3)$	Анализ квадратичных форм, PCA, физические колебания, динамические системы
SVD	**Любая** прямоугольная $m \times n$	U, V ортогональные, Σ псевдодиагональная	$\mathcal{O}(mn^2)$	Низкоранговая аппроксимация, сжатие данных, псевдообращение, анализ главных направлений

Таблица 3.1: Сводная классификация фундаментальных матричных разложений

Глава 4

Сингулярное разложение (SVD) и прикладные методы

4.1 Теорема о сингулярном разложении

Theorem 4.1 (О сингулярном разложении (SVD)). *Для любой вещественной матрицы $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ранга $r \le \min(m,n)$ существуют ортогональные матрицы $U \in \mathbb{R}^{m\times m}$ ($U^\top U = I_m$) и $V \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ($V^\top V = I_n$), а также диагонально-подобная матрица $\Sigma \in \mathbb{R}^{m\times n}$ такие, что:*

$$A = U\Sigma V^\top.$$

При этом матрица Σ имеет вид:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & \sigma_r & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

где числа $\sigma_1 \ge \sigma_2 \ge \dots \ge \sigma_r > 0$ называются ***сингулярными числами*** *матрицы A, столбцы $u_1, \dots, u_m$ матрицы U — **левыми сингулярными векторами**, а столбцы $v_1, \dots, v_n$ матрицы V — **правыми сингулярными векторами**.*

4.2 Конструктивный вывод SVD из произведения $A^\top A$

Рассмотрим матрицу $S \coloneqq A^\top A \in \mathbb{R}^{n\times n}$.

1. **Симметричность:** $S^\top = (A^\top A)^\top = A^\top (A^\top)^\top = A^\top A = S$.

2. **Неотрицательная определенность:** Для любого $x \in \mathbb{R}^n$:

$$x^\top S x = x^\top (A^\top A) x = (Ax)^\top (Ax) = \|Ax\|_2^2 \ge 0.$$

   Следовательно, по спектральной теореме все собственные значения матрицы $A^\top A$ вещественны и неотрицательны:

$$\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \dots \ge \lambda_r > \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0, \quad \text{где } r = \operatorname{rank}(A^\top A) = \operatorname{rank}(A).$$

Существует ортонормированный базис $\mathbb{R}^n$ из собственных векторов $(v_1, \ldots, v_n)$ матрицы $A^\top A$:

$$A^\top A v_i = \lambda_i v_i, \quad v_i^\top v_j = \delta_{ij}.$$

Векторы $v_1, \ldots, v_n$ объявляются **правыми сингулярными векторами**, а **сингулярные числа** определяются формулой:

$$\sigma_i \coloneqq \sqrt{\lambda_i} \geq 0.$$

3. **Построение левых сингулярных векторов:** Для $i \in \{1, 2, \ldots, r\}$ определим векторы:

$$u_i \coloneqq \frac{1}{\sigma_i} A v_i \in \mathbb{R}^m.$$

Проверим их взаимную ортонормированность:

$$\langle u_i, u_j \rangle = u_i^\top u_j = \left(\frac{1}{\sigma_i} A v_i\right)^\top \left(\frac{1}{\sigma_j} A v_j\right) = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} v_i^\top (A^\top A v_j) = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} v_i^\top (\lambda_j v_j) = \frac{\lambda_j}{\sigma_i \sigma_j} (v_i^\top v_j).$$

Учитывая, что $v_i^\top v_j = \delta_{ij}$ и $\lambda_i = \sigma_i^2$:

$$\langle u_i, u_j \rangle = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i \sigma_j} \delta_{ij} = \delta_{ij}.$$

Таким образом, система векторов $(u_1, \ldots, u_r)$ строго ортонормирована в $\mathbb{R}^m$.

4. Дополним систему $(u_1, \ldots, u_r)$ по Граму-Шмидту до полного ортонормированного базиса $(u_1, \ldots, u_m)$ пространства $\mathbb{R}^m$.

5. Заметим, что по определению $A v_i = \sigma_i u_i$ при $i \leq r$, и $A v_i = 0$ при $i > r$ (так как $\|A v_i\|^2 = \lambda_i = 0$). В матричной форме это записывается как:

$$AV = U\Sigma \implies A = U\Sigma V^\top.$$

4.3 Теорема об общих ненулевых собственных значениях $A^\top A$ и $AA^\top$

Theorem 4.2. *Матрицы $A^\top A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ и $AA^\top \in \mathbb{R}^{m \times m}$ имеют в точности одни и те же ненулевые собственные значения с одинаковыми кратностями.*

Доказательство. Пусть $\lambda \neq 0$ — ненулевое собственное значение матрицы $A^\top A$, и $v \in \mathbb{R}^n$ — соответствующий собственный вектор:

$$(A^\top A) v = \lambda v, \quad v \neq 0.$$

Умножим обе части равенства слева на матрицу A:

$$A(A^\top A v) = A(\lambda v) \iff (AA^\top)(Av) = \lambda (Av).$$

Обозначим вектор $w \coloneqq Av \in \mathbb{R}^m$. Убедимся, что $w \neq 0$. Вычислим его евклидову норму в квадрате:

$$\|w\|_2^2 = w^\top w = (Av)^\top (Av) = v^\top A^\top A v = v^\top (\lambda v) = \lambda \|v\|_2^2.$$

Так как $\lambda > 0$ и $v \neq 0$, получаем $\|w\|_2^2 > 0 \implies w \neq 0$. Следовательно, вектор $w = Av$ является ненулевым собственным вектором матрицы $AA^\top$, отвечающим тому же самому собственному значению λ.

В силу симметрии (заменяя A на $A^\top$), аналогично доказывается, что любое ненулевое собственное значение матрицы $AA^\top$ является собственным значением матрицы $A^\top A$. $\square$

4.4 Формы SVD: полное, редуцированное и внешнее произведение

1. **Полное SVD (Full SVD):**
$$A = U\Sigma V^\top, \quad U \in \mathbb{R}^{m\times m},\ \Sigma \in \mathbb{R}^{m\times n},\ V \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

2. **Редуцированное / компактное SVD (Reduced / Thin SVD):** Исключаются нулевые блоки сингулярных чисел. Сохраняются только $r = \operatorname{rank}(A)$ ненулевых компонент:
$$A = U_r\Sigma_r V_r^\top, \quad U_r \in \mathbb{R}^{m\times r},\ \Sigma_r = \operatorname{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r) \in \mathbb{R}^{r\times r},\ V_r \in \mathbb{R}^{n\times r}.$$
Столбцы U_r и V_r ортонормированы: $U_r^\top U_r = I_r$, $V_r^\top V_r = I_r$.

3. **Внешне-произведённая форма (Outer-Product Form):** Используя блочное правило умножения «столбец на строку»:
$$A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^\top.$$
Каждое слагаемое $u_i v_i^\top \in \mathbb{R}^{m\times n}$ представляет собой элементарный строительный кирпичик — матрицу ранга 1, а сингулярное число σ_i выступает в роли «веса» или «силы сигнала» данного канала передачи информации.

4.5 Геометрический смысл SVD

Линейное отображение, задаваемое любой вещественной матрицей $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, переводит единичную гиперсферу пространства $\mathbb{R}^n$ в гиперэллипсоид пространства $\mathbb{R}^m$. Действие $Ax = U\Sigma V^\top x$ концептуально распадается на 3 последовательных геометрических шага:

1. **Ортогональный поворот/отражение в пространстве прообразов ($V^\top$):** Вектор x поворачивается в базис правых сингулярных векторов v_i. Сфера переходит в сферу.

2. **Масштабирование вдоль координатных осей (Σ):** Пространство растягивается вдоль i-й оси с коэффициентом σ_i. Сфера деформируется в эллипсоид, полуоси которого равны σ_i.

3. **Ортогональный поворот/отражение в пространстве образов (U):** Полученный эллипсоид поворачивается в пространстве $\mathbb{R}^m$ так, что направления его главных полуосей совпадают с левыми сингулярными векторами u_i.

4.6 Низкоранговая аппроксимация и теорема Эккарта-Янга-Мирского

Definition 4.1 (Усечённое SVD)**.** Для ранга аппроксимации $k < r = \operatorname{rank}(A)$ **усечённым сингулярным разложением** называется матрица:
$$A_k \coloneqq \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^\top = U_k\Sigma_k V_k^\top.$$

Очевидно, что $\operatorname{rank}(A_k) = k$.

Theorem 4.3 (Теорема Эккарта-Янга-Мирского). *Матрица A_k является наилучшей аппроксимацией матрицы A среди всех матриц ранга не выше k как в спектральной норме, так и в норме Фробениуса:*

$$\min_{\operatorname{rank}(B)\le k} \|A-B\|_2 = \|A-A_k\|_2 = \sigma_{k+1},$$

$$\min_{\operatorname{rank}(B)\le k} \|A-B\|_F = \|A-A_k\|_F = \sqrt{\sum_{i=k+1}^{r} \sigma_i^2}.$$

Example 4.1 (Применения низкоранговой аппроксимации).

- **Сжатие изображений:** Матрица пикселей размера $m\times n$ требует хранения $m\cdot n$ чисел. Усечённое разложение A_k хранит лишь $k(m+n+1)$ чисел. При $k \ll \min(m,n)$ достигается многократное сжатие с сохранением основных визуальных деталей.
- **Латентно-семантический анализ (LSA):** Матрица «термы-документы» проецируется на k скрытых семантических тем, фильтруя синонимический шум.

4.7 Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза

Definition 4.2 (Псевдообратная матрица Мура-Пенроуза). Пусть $A = U\Sigma V^\top$ — сингулярное разложение матрицы $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. **Псевдообратной матрицей Мура-Пенроуза** называется матрица $A^+ \in \mathbb{R}^{n\times m}$, определяемая формулой:

$$A^+ := V\Sigma^+ U^\top = \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{\sigma_i} v_i u_i^\top,$$

где матрица $\Sigma^+ \in \mathbb{R}^{n\times m}$ получается из $\Sigma^\top$ заменой каждого ненулевого сингулярного числа $\sigma_i > 0$ на обратную величину $\frac{1}{\sigma_i}$, а нули остаются на местах.

Theorem 4.4 (Условия Мура-Пенроуза). *Матрица A^+ является единственной матрицей, удовлетворяющей 4 условиям Мура-Пенроуза:*

1. $AA^+A = A$;
2. $A^+AA^+ = A^+$;
3. $(AA^+)^\top = AA^+$ *(ортогональный проектор на* $\operatorname{Col}(A)$*)*;
4. $(A^+A)^\top = A^+A$ *(ортогональный проектор на* $\operatorname{Row}(A)$*)*.

Theorem 4.5 (Оптимальность псевдообратного решения). *Для любой системы $Ax = b$ вектор $x^* := A^+b$:*

1. *Минимизирует невязку наименьших квадратов $\|Ax-b\|_2$:*

$$\|Ax^* - b\|_2 = \min_{x\in\mathbb{R}^n} \|Ax-b\|_2.$$

2. *Если решений задачи наименьших квадратов бесконечно много, x^* является решением с* ***минимальной евклидовой нормой****:*

$$\|x^*\|_2 = \min\{\|x\|_2 \mid x \in \operatorname{Argmin} \|Ax-b\|_2\}.$$

4.8 Рекомендательные системы и латентный факторный анализ

Пусть $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — частично заполненная матрица рейтингов, где строка u соответствует пользователю, а столбец i — фильму или товару. Используя усечённое SVD ранга k:

$$R \approx U_k \Sigma_k V_k^\top = (U_k \Sigma_k^{1/2})(V_k \Sigma_k^{1/2})^\top = PQ^\top.$$

- Строки матрицы $P = U_k \Sigma_k^{1/2} \in \mathbb{R}^{m \times k}$ являются k-мерными векторами скрытых предпочтений пользователей p_u;
- Строки матрицы $Q = V_k \Sigma_k^{1/2} \in \mathbb{R}^{n \times k}$ являются k-мерными векторами латентных характеристик элементов q_i;
- Прогноз рейтинга для не просмотренного пользователем фильма вычисляется через скалярное произведение латентных векторов:

$$\hat{r}_{ui} = \langle p_u, q_i \rangle = \sum_{f=1}^{k} p_{uf} q_{if}.$$